NeuMathe 题库导出

共 41 道题目 | 2025-12-19 16:59

1.

若 $\int_0^{f(x)} t^2 dt = x^3 + x^2$，其中 $f(x)$ 连续，则 $f(2) = $[].

(A) 36

(B) $\sqrt[3]{36}$ 【答案】

(C) $\sqrt[6]{36}$

(D) 6

【解析】

解答 由题意可知，$f(0) = 0$，且 $\frac{f^3(x)}{3} = x^3 + x^2$，故 $f^3(x) = 3x^3 + 3x^2$，取 $x = 2$ 代入，$f^3(2) = 36, \therefore f(2) = \sqrt[3]{36}$.

2.

$f(x) = \begin{cases} 2x+1, x \geq 1 \\ x^2, x < 1 \end{cases}$，则 $\int_0^2 f(x)dx = [\quad]$

(A) $\frac{13}{3}$ 【答案】

(B) $\frac{8}{3}$

(C) 3

(D) 4

3.

$\int_0^{\frac{3}{2}} \frac{1}{\sqrt{9-x^2}} dx = $[]

(A) $\frac{\pi}{12}$

(B) $\frac{\pi}{3}$

(C) $\frac{\pi}{4}$

(D) $\frac{\pi}{6}$ 【答案】

【解析】

解答 $\int_0^{\frac{3}{2}} \frac{1}{\sqrt{9-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{3} \Big|_0^{\frac{3}{2}} = \frac{\pi}{6}$.

4.

设 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{x}dx, I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x}{\sin x}dx$，则 [] .

A $I_2<1<I_1$

B $1<I_1<I_2$ 【答案】

C $I_1<I_2<1$

D $I_1<1<I_2$

【解析】

解答 当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$0<\sin x<x<\frac{\pi}{2}$，则 $\frac{\sin x}{x}<1<\frac{x}{\sin x}$，则 $I_1<I_2$，而 $1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2}{\pi}dx$，令 $f(x)=\sin x-\frac{2}{\pi}x, x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right), f''(x)<0$，
且 $f(0)=f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0, \therefore f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上最小值为 $f(0)=0, \therefore$ 当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$f(x)>0, \therefore \sin x>\frac{2}{\pi}x, \quad \therefore \frac{\sin x}{x}>\frac{2}{\pi}, \therefore I_1>1, \therefore I_2>I_1>1$.

5.

设 $f(x)$ 有连续的导数，$f(0)=0, f'(0)\neq 0, F(x)=\int_0^x\left(x^2-t^2\right)f(t)dt$，且当 $x\to 0$ 时，$F'(x)$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 k 等于 [ ].

A 3 【答案】

B 1

C 2

D 4

【解析】

解析：$F(x)=x^2\cdot\int_0^x f(t)dt-\int_0^x t^2f(t)dt$，所以 $F'(x)=2x\int_0^x f(t)dt$，由 $\lim_{x\to 0}\frac{2x\cdot\int_0^x f(t)dt}{x^k}=C(C\neq 0)$，则 $k=3$.

6.

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\cos^2 x} dx = []$

A $\frac{\sqrt{2}+1}{4}\pi$

B $\frac{\sqrt{2}}{4}\pi$ 【答案】

C $\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$

D $\sqrt{2}\pi$

【解析】

解答 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin^2 x+2\cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\tan^2 x}{2+\tan^2 x} dx$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\sqrt{2})^2+\tan^2 x} d(\tan x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{\tan x}{\sqrt{2}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

7.

$\int_0^a x \cdot \sqrt{a^2-x^2} dx (a>0) = [\quad]$.

A $\frac{\pi a^3}{4}$

B $\frac{a^3}{4}$

C $\frac{a^3}{3}$ 【答案】

D $\frac{\pi a^3}{3}$

【解析】

解答 $\int_0^a x \cdot \sqrt{a^2-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int_0^a \left(a^2-x^2\right)^{\frac{1}{2}} d\left(a^2-x^2\right) = -\frac{1}{3} \left(a^2-x^2\right)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^a = \frac{a^3}{3}$.

8.

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+\sin x+\cos x} = []$.

A $\frac{\pi}{2}$

B $\ln 2$ 【答案】

C $\frac{\pi}{4}$

D $2\ln 2$

【解析】

解答 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\sin x+\cos x}dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2\frac{x}{2}+\sin^2\frac{x}{2}}{2\cos^2\frac{x}{2}+2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}dx$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan\frac{x}{2}}dx = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2\frac{x}{2}}{1+\tan\frac{x}{2}}dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\tan\frac{x}{2}}d\left(\tan\frac{x}{2}+1\right) = \ln\left(1+\tan\frac{x}{2}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \ln 2.$$

9.

$\int_{-1}^{1} \frac{1+\sin x}{1+x^2}dx = [\quad]$.

A π

B $\frac{\pi}{4}$

C $\frac{\pi}{6}$

D $\frac{\pi}{2}$ 【答案】

【解析】

解答 $\int_{-1}^{1} \frac{1+\sin x}{1+x^2}dx = \int_{-1}^{1} \frac{1}{1+x^2}dx + \int_{-1}^{1} \frac{\sin x}{1+x^2}dx = \arctan x|_{-1}^{1} + 0 = \frac{\pi}{2}$.

10.

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx = []$

A $\frac{\pi}{2}$

B $\frac{\pi}{8}$

C $\frac{\pi}{6}$

D $\frac{\pi}{4}$ 【答案】

【解析】

解答 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos 2x)dx = \frac{1}{2}\left(x+\frac{1}{2}\sin 2x\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}$

11.

$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 x dx = []$

A $\frac{\pi}{4} - \frac{\sqrt{3}}{8}$

B $\frac{\pi}{4}$

C $\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8}$ 【答案】

D $\frac{\sqrt{3}}{4}$

【解析】

解答 $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 x dx = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}} (1-\cos 2x)dx = \frac{\pi}{6} - \frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos 2x d(2x)$

$$= \frac{\pi}{6} - \frac{1}{4}\sin 2x\Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8}.$$

12.

$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x\cos x + \sin x}{(x\sin x)^2} dx = []$.

A $\frac{2}{\pi}$

B $\frac{4\sqrt{2}-2}{\pi}$ 【答案】

C $(4\sqrt{2}-2)\pi$

D $\frac{4\sqrt{2}}{\pi}$

【解析】

解答 注意 $d(x\sin x) = (x\cos x + \sin x)dx$,

$$原式 = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(x\sin x)^2} d(x\sin x) = -\frac{1}{x\sin x}\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{4\sqrt{2}-2}{\pi}.$$

13.

欲使 $\int_1^x \frac{\sin t}{t} dt > \ln x$, 则 $x \in []$.

A $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

B $(0,1)$ 【答案】

C $\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$

D $(\pi, +\infty)$

【解析】

解答 $\int_1^x \frac{\sin t}{t} dt > \int_1^x \frac{1}{t} dt$, 则 $\int_1^x \frac{1-\sin t}{t} dt < 0$. 由 $x > 0$, 且 $\frac{1-\sin t}{t} > 0$, 故 $-\int_x^1 \frac{1-\sin t}{t} dt < 0$, 即 $\int_x^1 \frac{1-\sin t}{t} dt > 0$, 则 $x \in (0,1)$.

14.

$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^3 x dx = []$

(A) $\frac{5\sqrt{2}}{12}$ 【答案】

(B) $\frac{7\sqrt{2}}{12}$

(C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

(D) $\frac{\sqrt{2}}{4}$

【解析】

解答 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^3 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1-\sin^2 x) d\sin x = \left(\sin x - \frac{\sin^3 x}{3}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{5\sqrt{2}}{12}$.

15.

$\int_1^2 \frac{1}{x^2+x^4} dx = []$.

(A) $\frac{1}{2} + \frac{\pi}{3}$

(B) $1 - \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{\pi}{12}$

(C) $\frac{1}{3} + \frac{\pi}{4}$

(D) $\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} - \arctan 2$ 【答案】

【解析】

解答 原式 $= \int_1^2 \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2}\right) dx = \left(-\frac{1}{x} - \arctan x\right)\Big|_1^2 = \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} - \arctan 2$.

16.

$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx = []$

(A) $1 - \frac{\pi}{3}$

(B) $2 - \frac{\pi}{4}$

(C) $\frac{\pi}{2} - 1$

(D) $1 - \frac{\pi}{4}$ 【答案】

【解析】

解答 原式 $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\sec^2 x - 1\right) dx = (\tan x - x)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = 1 - \frac{\pi}{4}$.

17.

$I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\tan x)dx=[\quad]$.

(A) $\frac{\pi}{8}\ln 2$ 【答案】

(B) $\ln 2$

(C) $\frac{\pi}{2}\ln 2$

(D) $\frac{\pi}{4}\ln 2$

【解析】

解答 设 $x=\frac{\pi}{4}-t$，则 $dx=-dt$，于是

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(1+\frac{1-\tan t}{1+\tan t}\right)dt=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\frac{2}{1+\tan t}dt=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln 2dt-I,$$
$$2I=\frac{\pi}{4}\ln 2,\quad I=\frac{\pi}{8}\ln 2.$$

18.

$\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}dx=[\quad]$

(A) $\frac{\pi}{8}$

(B) $\frac{\pi}{4}$

(C) $\frac{\pi}{2}$ 【答案】

(D) π

【解析】

解答 $\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}dx=-\int_0^{\pi}\frac{1}{1+(\cos x)^2}d(\cos x)=-\arctan(\cos x)|_0^{\pi}=\frac{\pi}{2}$.

19.

$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cos 2x dx = [\quad]$.

A $-\frac{2}{5}$

B $\frac{2}{3}$ 【答案】

C $-\frac{2}{3}$

D $\frac{2}{5}$

【解析】

解答 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cos 2x dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cos 2x dx$

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos 3x + \cos x) dx$

$= \frac{1}{3}\sin 3x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \sin x|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{3} + 1 = \frac{2}{3}.$

20.

$\int_0^{\ln 2} \sqrt{1+e^x} dx = [\quad]$

A $2\sqrt{3} - 2\sqrt{2}$

B $2\sqrt{3}$

C $2\sqrt{3} - 2\sqrt{2} + \ln \frac{2-\sqrt{3}}{3-2\sqrt{2}}$ 【答案】

D $2\sqrt{2}$

【解析】

解答 设 $\sqrt{1+e^x} = t$, 则 $x = \ln(t^2-1), dx = \frac{2t}{t^2-1}dt$, 原式 $= \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} \frac{2t^2}{t^2-1}dt = \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} \left(2 + \frac{2}{t^2-1}\right)dt = 2(\sqrt{3}-\sqrt{2}) + \ln(2-\sqrt{3}) + \ln(3+2\sqrt{2}).$

21.

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x dx = [\quad]$

A $\frac{\pi}{4}$

B $\frac{1}{4}$

C $\frac{2}{3}$ 【答案】

D $\frac{2}{3}\pi$

【解析】

解答 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 x - 1) d\cos x = \left(\frac{\cos^3 x}{3} - \cos x\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{3}.$

22.

$I=\int_0^{100\pi}\sqrt{1+\cos 2x}dx=$ [ ].

【答案】

(A) $200\sqrt{2}$

(B) $50\sqrt{2}$

(C) 200

(D) $100\sqrt{2}$

【解析】

解答 $I=\int_0^{100\pi}\sqrt{2\cos^2 x}dx$

$=\sqrt{2}\int_0^{100\pi}|\cos x|dx(T=\pi)$

$=100\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos x dx=100\sqrt{2}\sin x\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}=200\sqrt{2}.$

23.

$f(x)=x-[x]$，则 $A=\int_0^1 f(x)dx=$ [ ].

【答案】

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $-\frac{1}{2}$

(C) 0

(D) 1

【解析】

解答 $A=\int_0^1(x-[x])dx=\int_0^1 xdx-\int_0^1[x]dx$

$=\frac{1}{2}-\int_0^1 0dx=\frac{1}{2}$

24.

$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x+1}, x\geq 0\\ \frac{1}{1+e^x}, x<0\end{cases}$，则 $I=\int_0^2 f(x-1)dx=$ [　].

(A) $\ln(1+e)$ 【答案】

(B) e

(C) 1

(D) $\frac{1}{2}\ln(1+e)$

【解析】

解答 设 $x-1=t$,

$$\begin{aligned} I&=\int_{-1}^{1} f(t)dt=\int_{-1}^{0}\frac{1}{1+e^t}dt+\int_0^1\frac{1}{t+1}dt\\ &=\int_{-1}^{0}\left(1-\frac{e^t}{1+e^t}\right)dt+\int_0^1\frac{1}{t+1}d(t+1)\\ &=\left[t-\ln\left(1+e^t\right)\right]\Big|_{-1}^{0}+\ln(t+1)\Big|_0^1\\ &=\ln(1+e). \end{aligned}$$

25.

$\int_{-2}^{3}\max\left(1,x^4\right)dx=$ [　]

(A) $56\frac{1}{5}$

(B) $56\frac{3}{5}$ 【答案】

(C) $56\frac{2}{5}$

(D) 56

【解析】

解答 原式 $=\int_{-2}^{-1}x^4dx+\int_{-1}^{1}1dx+\int_1^3x^4dx=\frac{31}{5}+2+\frac{242}{5}=\frac{283}{5}$.

26.

$\int_0^{\pi} \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x}dx = [\quad]$

A $\frac{2}{5}$

B $\frac{2}{3}$

C $\frac{4}{5}$ 【答案】

D $\frac{4}{3}$

【解析】

解答 $\int_0^{\pi} \sqrt{\sin^3 x \cdot \cos^2 x}dx = \int_0^{\pi} (\sin x)^{\frac{3}{2}} |\cos x| dx$

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{3}{2}} x \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^{\frac{3}{2}} x \cdot (-\cos x) dx$

$= \frac{2}{5} \sin^{\frac{5}{2}} x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \left(-\frac{2}{5}\right) \sin^{\frac{5}{2}} x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \frac{4}{5}.$

27.

$\int_{-1}^{1} \frac{x}{\sqrt{5-4x}}dx = [].$

A $\frac{1}{4}$

B $\frac{1}{3}$

C $\frac{1}{8}$

D $\frac{1}{6}$ 【答案】

【解析】

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1} \frac{x}{\sqrt{5-4x}}dx &\overset{令\sqrt{5-4x}=t}{=} \int_3^1 \frac{5-t^2}{4t} \cdot \left(-\frac{1}{2}t\right) dt \\ &= \frac{1}{8}\int_1^3 (5-t^2) dt \\ &= \frac{1}{8}\left[5t - \frac{t^3}{3}\right]_1^3 \\ &= \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

28.

设 $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{6}, & 0\le x<3\\ 2-\frac{x}{2}, & 3\le x\le 4\end{cases}$，则 $\int_0^4 f(t)\mathrm{d}t=[\quad]$

【答案】

(A) 1

(B) 4

(C) 2

(D) 8

【解析】

$\int_0^4 f(t)dt=\int_0^3 \frac{t}{6}dt+\int_3^4\left(2-\frac{t}{2}\right)dt=\frac{3}{4}+2-\frac{7}{4}=1$

29.

$f(x)$ 连续，且 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x\cdot\cos x)\cos x dx=K$（$K$ 为常数），则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x\cos x)x\sin x dx=[\quad]$.

【答案】

(A) K

(B) 0

(C) $2K$

(D) $-K$

【解析】

解答 考虑到 $d(x\cos x)=\cos x dx-x\sin x dx$，设 $f(x)$ 的一个原函数是 $F(x)$，

$$
\begin{aligned}
\text{则}\quad & \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x\cos x)\cos x dx-\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x\cos x)x\sin x dx\\
=&\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x\cos x)(\cos x-x\sin x)dx\\
=&\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x\cos x)d(x\cos x)\\
=&F(x\cos x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\\
=&F(0)-F(0)=0
\end{aligned}
$$

故 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x\cos x)x\sin x dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x\cos x)\cos x dx=K$。

30.

设 $F(x)=\int_x^{x+2\pi} e^{\sin t}\cos t dt$，则 $F(x)$ 必为 [　].

A 负常数

B 正常数

C 不是常数

D 常数 0 【答案】

【解析】

解答 积分函数 $e^{\sin t}\cdot\cos t$ 是 $T=2\pi$ 的周期函数，故

$$F(x)=\int_0^{2\pi} e^{\sin t}\cos t dt=e^{\sin t}\Big|_0^{2\pi}=0.$$

31.

极限 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1^9}{n^{10}}+\frac{2^9}{n^{10}}+\cdots+\frac{n^9}{n^{10}}\right)=$ [　].

A $\frac{1}{11}$

B $\frac{1}{8}$

C $\frac{1}{10}$ 【答案】

D $\frac{1}{9}$

【解析】

解答 原式 $=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\right)^9=\int_0^1 x^9dx=\frac{1}{10}$.

32.

$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-\sin 2x}dx=$ [　]

A 2

B $2\sqrt{2}-2$ 【答案】

C $2-2\sqrt{2}$

D $2\sqrt{2}$

【解析】

解答 原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\cos x-\sin x|dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos x-\sin x)dx+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin x-\cos x)dx$

$$=(\sin x+\cos x)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}+(-\cos x-\sin x)\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}$$
$$=(\sqrt{2}-1)+(\sqrt{2}-1)=2\sqrt{2}-2$$

33.

$\int_0^{2\pi} |\sin x| dx = []$

A 8

B 4 【答案】

C 2

D 6

【解析】

解答 $\int_0^{2\pi} |\sin x| dx = \int_0^{\pi} \sin x dx + \int_{\pi}^{2\pi} (-\sin x) dx$

$$= -\cos x|_0^{\pi} + \cos x|_{\pi}^{2\pi} = 2 + 2 = 4.$$

34.

$\int_0^{\pi} \sqrt{1+\cos 2x} dx = [\quad]$.

A $4\sqrt{2}$

B 2

C $\sqrt{2}$

D $2\sqrt{2}$ 【答案】

【解析】

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} \sqrt{1+\cos 2x} dx &= \int_0^{\pi} \sqrt{2\cos^2 x} dx = \int_0^{\pi} \sqrt{2} |\cos x| dx \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx + (-\sqrt{2}) \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos x dx \\ &= \sqrt{2} \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \sqrt{2} \sin x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = 2\sqrt{2}.\end{aligned}$$

35.

$\int_{-1}^{1} \frac{x^2 e^x}{e^x+1} dx = [\quad]$

A $\frac{1}{3}$ 【答案】

B $\frac{1}{4}$

C $\frac{1}{2}$

D $\frac{1}{5}$

【解析】

解答 原式 $= \int_0^1 \left[\frac{x^2 e^x}{e^x+1} + \frac{(-x)^2 e^{-x}}{e^{-x}+1}\right] dx = \int_0^1 \frac{x^2(e^x+1)}{e^x+1} dx = \frac{x^3}{3}\Big|_0^1 = \frac{1}{3}$

36.

$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+\sin x} dx = []$.

A 4

B 1

C 2 【答案】

D 8

【解析】

解答 利用公式 $\int_{-a}^{a} f(x)dx = \int_{0}^{a}[f(x)+f(-x)]dx$，则

$$\begin{aligned}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+\sin x} dx &= \int_{0}^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{1+\sin x} + \frac{1}{1-\sin x}\right) dx \\ &= \int_{0}^{\frac{\pi}{4}} \frac{2}{\cos^2 x} dx = 2\tan x|_{0}^{\frac{\pi}{4}} = 2.\end{aligned}$$

37.

$\int_{1}^{4} \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx = []$

A $2+2\ln\frac{2}{3}$ 【答案】

B $2\ln\frac{4}{3}$

C $2+2\ln\frac{3}{2}$

D $2\ln\frac{3}{2}$

【解析】

$\int_{1}^{4} \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx \underset{\substack{令1+\sqrt{x}=t \\ dx=2(t-1)dt}}{=} 2\int_{2}^{3} \frac{t-1}{t} dt = 2(t-\ln t)|_{2}^{3} = 2+2\ln\frac{2}{3}$.

38.

下列积分值等于零的是［ ］.

A $\int_{-1}^{1} x^7 \sin^9 x dx$

B $\int_{-\pi}^{2\pi} \cos^5 x dx$ 【答案】

C $\int_{-1}^{1} x \cdot \ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right) dx$

D $\int_{-\pi}^{2\pi} \sin^5 x dx$

【解析】

对于积分 $\int_{-1}^{1} x^7 \sin^9 x dx$，被积函数 $f(x)=x^7 \sin^9 x$ 满足 $f(-x)=(-x)^7(\sin(-x))^9=x^7 \sin^9 x=f(x)$，为偶函数，且在区间 $[0,1]$ 上不恒为零，故积分值不为零。

对于积分 $\int_{-1}^{1} x \ln(x+\sqrt{x^2+1}) dx$，被积函数 $g(x)=x \ln(x+\sqrt{x^2+1})$ 满足

$$g(-x)=(-x)\ln(-x+\sqrt{x^2+1})=-x \ln\left(\frac{1}{x+\sqrt{x^2+1}}\right)=x \ln(x+\sqrt{x^2+1})=g(x)$$

为偶函数，故积分值不为零。

对于积分 $\int_{-\pi}^{2\pi} \cos^5 x dx$，

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{2\pi} \cos^5 x dx &= \int_{-\pi}^{2\pi} (1-\sin^2 x)^2 d(\sin x) \\ &= \left(\sin x-\frac{2}{3}\sin^3 x+\frac{1}{5}\sin^5 x\right)\Big|_{-\pi}^{2\pi} \\ &= 0-0=0\end{aligned}$$

对于积分 $\int_{-\pi}^{2\pi} \sin^5 x dx$，利用周期性与区间可加性：

$$\int_{-\pi}^{2\pi} \sin^5 x dx=\int_{-\pi}^{\pi} \sin^5 x dx+\int_{\pi}^{2\pi} \sin^5 x dx$$

第一部分因 $\sin^5 x$ 为奇函数，在对称区间 $[-\pi,\pi]$ 上积分为 0。第二部分令 $x=\pi+t$，则

$$\int_{\pi}^{2\pi} \sin^5 x dx=\int_{0}^{\pi} \sin^5(\pi+t) dt=-\int_{0}^{\pi} \sin^5 t dt=-2\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 t dt=-\frac{16}{15}\neq 0$$

综上所述，积分值为零的是 $\int_{-\pi}^{2\pi} \cos^5 x dx$。

39.

$f(x)$ 连续，且 $\int_0^1 f\left(x^4\cdot\arccos x\right)\cdot x^3\arccos x dx=K$（$K$ 为常数），则 $\int_0^1 f\left(x^4\cdot\arccos x\right)\frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}}dx=[\quad]$.

A $2K$

B $4K$ 【答案】

C 0

D $-K$

【解析】

解答 考虑到 $d\left(x^4\cdot\arccos x\right)=4x^3\cdot\arccos x dx-\frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}}dx$,
记 $f(x)$ 的一个原函数是 $F(x)$,

$$
\begin{aligned}
&\text{则}\int_0^1 f\left(x^4\cdot\arccos x\right)4x^3\cdot\arccos x dx-\int_0^1 f\left(x^4\cdot\arccos x\right)\frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}}dx\\
&=\int_0^1 f\left(x^4\cdot\arccos x\right)d\left(x^4\cdot\arccos x\right)\\
&=F\left(x^4\cdot\arccos x\right)\Big|_0^1=F(0)-F(0)=0,
\end{aligned}
$$

即 $4K-\int_0^1 f\left(x^4\cdot\arccos x\right)\frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}}dx=0$
故 $\int_0^1 f\left(x^4\cdot\arccos x\right)\frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}}dx=4K$

40.

$\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1-x}+x}dx=[\quad]$.

A $\frac{4}{\sqrt{5}}\ln\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ 【答案】

B $\frac{4}{\sqrt{5}}\ln\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

C $\ln\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$

D $\frac{4}{\sqrt{5}}\ln 5$

【解析】

$$
\begin{aligned}
\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1-x}+x}dx&\overset{\substack{\sqrt{1-x}=t\\ x=1-t^2\\ dx=-2tdt}}{=}\int_1^0\frac{-2t}{t+1-t^2}dt\\
&=\int_1^0\frac{d\left(t+1-t^2\right)}{t+1-t^2}-\int_1^0\frac{1}{t+1-t^2}dt\\
&=\ln\left(t+1-t^2\right)\Big|_1^0+\int_0^1\frac{1}{\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2-\left(t-\frac{1}{2}\right)^2}d\left(t-\frac{1}{2}\right)\\
&=0+\frac{1}{\sqrt{5}}\ln\frac{\frac{\sqrt{5}}{2}+t-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}-t+\frac{1}{2}}\Bigg|_0^1\\
&=\frac{4}{\sqrt{5}}\ln\frac{\sqrt{5}+1}{2}.
\end{aligned}
$$

41.

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则以下说法正确个数为 [ ].

(1) 对 $[a,b]$ 的任何子区间 $[\alpha,\beta]$，都有 $\int_\alpha^\beta f(x)dx=0$ 时，则 $f(x)\equiv 0$.

(2) 当 $f(x)\geq 0$ 且 $\int_a^b f(x)dx=0$ 时，则 $f(x)\equiv 0$.

(3) 当 $[\alpha,\beta]\subset[a,b]$ 时，则 $\int_\alpha^\beta f(x)dx\leq\int_a^b f(x)dx$.

A 3

B 0

C 1

D 2

【答案】

【解析】

对 (1)：取 $\alpha=a,\beta=t$，由 $\int_a^t f(x)dx=0$，求导得 $f(t)=0$，(1) 正确。

对 (2)，显然正确。

对 (3)，反例：取 $f(x)=x,[-1,2]\subset[-2,2]$，$\int_{-1}^2 xdx=\frac{3}{2}$，而 $\int_{-2}^2 xdx=0$。